

Boolean Logic

Rule	Form 1	Form 2
Double Negation	$P \Leftrightarrow \neg\neg P$	
Commutation	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
Association	$P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$
DeMorgan	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
Distribution	$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotence	$P \wedge P \Leftrightarrow P$	$P \vee P \Leftrightarrow P$
Complement	$P \wedge \neg P \Leftrightarrow \perp$	$P \vee \neg P \Leftrightarrow \top$
Identity	$P \wedge \top \Leftrightarrow P$	$P \vee \perp \Leftrightarrow P$
Annihilation	$P \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$	$P \vee \top \Leftrightarrow \top$
Inverse	$\neg\perp \Leftrightarrow \top$	$\neg\top \Leftrightarrow \perp$
Absorption	$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$	$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$
Reduction	$P \wedge (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow P \wedge Q$	$P \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow P \vee Q$
Adjacency	$(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \Leftrightarrow P$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P$

Conditional Logic

Rule	Conditional ($\rightarrow$)	Biconditional ($\leftrightarrow$)
Implication	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ $\neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$	
Equivalence		$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
Contraposition	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$	$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg Q$
Exportation	$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$ $P \rightarrow (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$	
Conditional Distribution	$(P \vee Q) \rightarrow R \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$ $P \rightarrow (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$ $(P \wedge Q) \rightarrow R \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$ $P \wedge (\neg P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P$	
Conditional Absorption	$Q \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$	
Conditional Reduction	$P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge Q$ $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg Q \wedge \neg P$	$P \wedge (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge Q$ $\neg P \wedge (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
Conditional Idempotence	$P \rightarrow \neg P \Leftrightarrow \neg P$ $\neg P \rightarrow P \Leftrightarrow P$	
Conditional Complement	$P \rightarrow P \Leftrightarrow \top$	$P \leftrightarrow P \Leftrightarrow \top$ $P \leftrightarrow \neg P \Leftrightarrow \perp$
Conditional Identity	$P \rightarrow \perp \Leftrightarrow \neg P$ $\top \rightarrow P \Leftrightarrow P$	$P \leftrightarrow \perp \Leftrightarrow \neg P$ $P \leftrightarrow \top \Leftrightarrow P$
Conditional Annihilation	$P \rightarrow \top \Leftrightarrow \top$ $\perp \rightarrow P \Leftrightarrow \top$	
Biconditional Negation		$\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow P \leftrightarrow \neg Q$
Biconditional Commutation		$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow Q \leftrightarrow P$
Biconditional Association		$P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R) \Leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R$
Knight's Rule		$P \leftrightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \rightarrow Q$
Knaves' Rule		$P \leftrightarrow (P \vee Q) \Leftrightarrow Q \rightarrow P$
Biconditional Substitution		$(P \leftrightarrow Q) \wedge S(P) \Leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \wedge S(Q)$